

ALM — APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT

ALM (Application Lifecycle Management) rappresenta la gestione dell'intero ciclo di vita di un software. Nasce dall'esigenza di controllare e coordinare tutte le attività coinvolte nella produzione software in un contesto moderno caratterizzato da stakeholder sempre più esigenti, lavoro in team distribuiti geograficamente, diffusione del lavoro remoto e processi di sviluppo più dinamici e flessibili.

ALM ha lo scopo di garantire efficienza, controllo, sicurezza e coordinamento dei processi di sviluppo software.

CICLO DI VITA DEL SOFTWARE

Il ciclo di vita del software rappresenta l'insieme ordinato delle attività necessarie per produrre, rilasciare e mantenere un sistema software.

Analisi

Fase in cui vengono raccolti e studiati i requisiti del sistema.

Progettazione

Fase in cui viene definita la struttura del software e l'organizzazione dei componenti.

Sviluppo

Fase di implementazione concreta del software tramite scrittura del codice sorgente.

Test

Attività finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del sistema.

Rilascio

Fase di distribuzione del software agli utenti o negli ambienti operativi.

Manutenzione

Attività successive al rilascio finalizzate alla correzione di errori e all'evoluzione del sistema.

PRINCIPI GUIDA

Definizione degli standard

Durante un progetto devono essere definiti standard comuni relativi a sviluppo, documentazione e organizzazione del lavoro.

Repository dei semilavorati

Occorre mantenere un repository contenente documenti, moduli software, configurazioni e artefatti intermedi.

Versionamento

È necessario tracciare tutte le versioni dei semilavorati che si succedono nel tempo.

Documentazione delle decisioni

Le decisioni progettuali e le motivazioni delle modifiche devono essere documentate.

Ripristino delle versioni precedenti

Il sistema deve consentire il recupero di documenti, configurazioni e versioni precedenti del software.

Tracciamento dei rilasci

Occorre mantenere traccia di ciò che è stato dichiarato, mostrato e rilasciato agli utenti.

TOOL PER ALM

I tool di ALM sono strumenti software progettati per supportare la gestione delle varie fasi del ciclo di vita del software.

Tracciabilità

Permette di monitorare attività, modifiche, versioni ed evoluzione del progetto.

Automazione

Consiste nell'automatizzare attività ripetitive del processo software.

Visibilità

Garantisce la possibilità di osservare stato del progetto e avanzamento delle attività.

PIATTAFORME PIÙ DIFFUSE

Tra le piattaforme ALM più diffuse vengono citate:

- Redmine;
- GitLab;

- JIRA;

- Azure DevOps.

REDMINE

Redmine è una piattaforma ALM open source e web-based orientata alla gestione del ciclo di vita del software.

Fornisce funzionalità di:

- project management;
- ticketing;
- bug tracking.

ISSUE

Una Issue rappresenta qualsiasi attività correlata a un progetto, prodotto o servizio.

Può rappresentare:

- ticket;
- bug;
- task;
- meeting;

- Q&A;

- attività operative generiche.

TRACKERS

I Trackers rappresentano le tipologie di Issue.

Servono per classificare attività come:

- bug;
- task;
- feature;

- support;
- requirement.

STATI DELLE ISSUE

Le Issue possono assumere differenti stati che rappresentano la fase del workflow in cui si trovano.

Gli stati permettono di monitorare:

- avanzamento delle attività;
- stato di completamento;
- eventuali blocchi o anomalie.

STRUTTURA DELLE ISSUE

Una Issue contiene informazioni necessarie alla gestione dell'attività come:

- titolo;
- descrizione;
- stato;
- priorità;
- assegnatario;
- categoria;
- date;
- tempo stimato;
- allegati;
- commenti;
- cronologia attività.

PANORAMICA ISSUE

La panoramica delle Issue rappresenta la visualizzazione complessiva delle attività presenti nel sistema.

Permette di:

- filtrare issue;
- ordinare informazioni;
- monitorare stati;
- controllare assegnazioni;
- verificare priorità;
- osservare avanzamento delle attività.

PIANIFICAZIONE — GANTT CHART

Il diagramma di Gantt è uno strumento di pianificazione temporale delle attività di progetto.

Consente di rappresentare:

- attività;
- durata;
- dipendenze;
- avanzamento temporale;
- assegnazioni.

WORK TIME

Il Work Time rappresenta il tracciamento del tempo di lavoro dedicato alle attività.

Permette di registrare:

- ore lavorate;
- attività svolte;
- date;
- commenti operativi.

REPOSITORY

Il Repository rappresenta l'archivio centralizzato del progetto.

Contiene:

- codice sorgente;
- revisioni;
- cronologia modifiche;
- commit;
- versioni dei file.

WORKFLOW

Il Workflow rappresenta il flusso operativo che definisce il ciclo di vita di una Issue.

Definisce:

- stati;
- transizioni;
- regole di avanzamento delle attività.

TIME TRACKING

Il Time Tracking rappresenta il sistema di monitoraggio del tempo associato alle attività di progetto.

Serve per:

- misurare il tempo impiegato;
- monitorare il carico di lavoro;
- controllare l'avanzamento delle attività.

AGILE PLUGIN

Gli Agile Plugin estendono le piattaforme ALM introducendo funzionalità tipiche delle metodologie Agile.

Supportano:

- gestione delle Issue;
- pianificazione Agile;

- monitoraggio continuo delle attività di sviluppo.